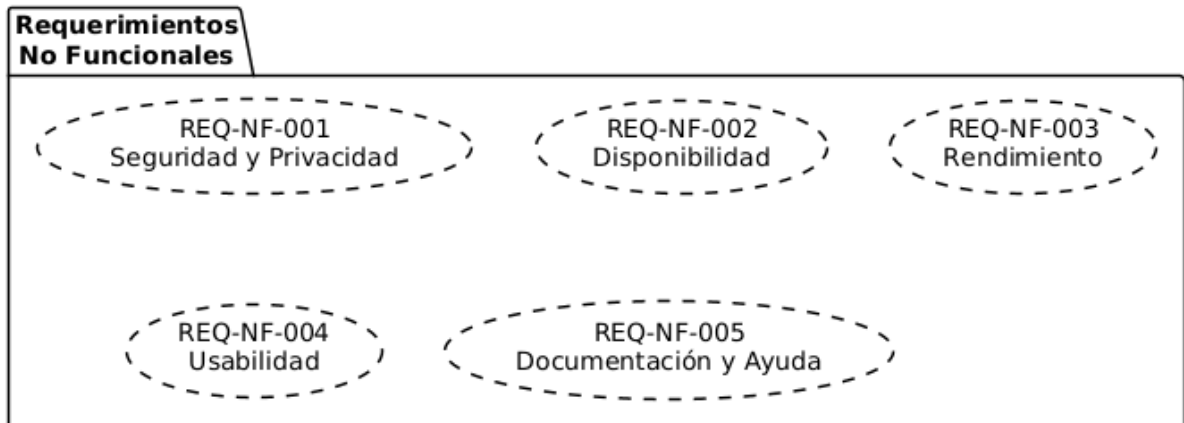


1.2 Requerimientos No Funcionales

1.2 - Requerimientos No Funcionales



A continuación se detallan los 5 Requerimientos No Funcionales (REQ-NF) del sistema. Estos requerimientos expresan las cualidades, restricciones y estándares de calidad que el sistema debe cumplir, independientemente de su implementación técnica específica (la cual se define en los Requerimientos de Arquitectura de Base, Sección posterior). Se ha tenido especial cuidado en evitar redundancias con los REQ-ARQ, manteniendo el foco en el "qué" (objetivo de calidad) y delegando el "cómo" (mecanismo técnico) a la arquitectura.

ERS – REQ-NF-001: Seguridad y Privacidad

1. Introducción

- El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y trazabilidad de los datos clínicos y personales de los pacientes anticoagulados, cumpliendo estrictamente con la normativa argentina vigente en materia de protección de datos personales y derechos del paciente. La seguridad debe entenderse como un principio transversal que atraviesa todo el ciclo de vida de la información.

2. Entradas

- Datos personales y clínicos de los pacientes (valores de RIN, diagnósticos, rangos terapéuticos, eventos adversos).
- Credenciales de acceso de todos los perfiles de usuario (paciente, familiar autorizado, administrativo, médico, administrador del sistema).
- Registros de acceso y operaciones sobre datos sensibles.

3. Procesos

- Cumplir con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, garantizando que el paciente pueda ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) sobre sus datos personales.
- Cumplir con la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, asegurando que la historia clínica sea única, inviolable y con acceso restringido exclusivamente al equipo de salud autorizado.
- Garantizar el principio de confidencialidad: los datos clínicos solo deben ser accesibles por usuarios autorizados según su rol y necesidad funcional.
- Garantizar el principio de trazabilidad y auditoría: toda operación sobre datos sensibles (alta, consulta, modificación, baja) debe quedar registrada con identificación del usuario, fecha, hora y tipo de operación.
- Garantizar el principio de mínimo privilegio: cada perfil de usuario debe acceder únicamente a la información y funcionalidades estrictamente necesarias para su rol.
- Garantizar el principio de no repudio: las acciones críticas (registro de alertas, decisiones clínicas, reasignaciones) deben quedar asociadas de forma inequívoca al usuario que las realizó.

4. Salidas

- Sistema clasificable como "cumplidor" respecto de las Leyes 25.326 y 26.529.
 - Trazabilidad completa de todas las operaciones sobre datos sensibles.
 - Acceso a la información restringido según el rol del usuario.
 - Mecanismos disponibles para que el paciente ejerza sus derechos ARCO.
-

ERS – REQ-NF-002: Disponibilidad

1. Introducción

- El sistema debe estar operativo y accesible para todos los usuarios autorizados de forma continua (24 horas, los 7 días de la semana), con interrupciones planificadas mínimas y capacidad de recuperación rápida ante fallos. La disponibilidad es crítica porque los pacientes pueden reportar sus valores de RIN en cualquier momento y el personal médico depende del panel de monitoreo para la toma de decisiones urgentes.

2. Entradas

- Solicitudes de acceso desde cualquier dispositivo autorizado (portal, app, estación de trabajo).
- Reportes de RIN entrantes en cualquier horario.
- Consultas al panel de monitoreo y a las historias clínicas.

3. Procesos

- Garantizar una disponibilidad objetivo del 99,5% del tiempo mensual, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas.
- Las ventanas de mantenimiento programadas deben notificarse a los usuarios con al menos 48 horas de antelación.
- Definir un Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) máximo de 4 horas ante cualquier caída del sistema.
- Definir un Punto Objetivo de Recuperación (RPO) máximo de 1 hora, es decir, la pérdida máxima tolerable de datos en caso de fallo.
- En caso de que el sistema esté temporalmente fuera de servicio, mostrar un mensaje claro en la pantalla de inicio indicando el motivo y el tiempo estimado de restauración.
- Garantizar que, tras la recuperación, el sistema vuelva al estado operativo completo sin pérdida de funcionalidad.

4. Salidas

- Sistema accesible 24/7 con breves ventanas de mantenimiento programadas.
 - En caso de interrupción, recuperación del servicio dentro del RTO definido y con pérdida mínima de datos (RPO).
 - Comunicación clara al usuario durante las interrupciones.
-

ERS – REQ-NF-003: Rendimiento

1. Introducción

- El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta bajos en todas las operaciones críticas, especialmente en el cálculo de criticidad tras un reporte de RIN y en la actualización del panel de monitoreo. La plataforma será utilizada por pacientes, administrativos y médicos de forma concurrente, por lo que debe mantener su rendimiento incluso en horas de alta demanda. La percepción de velocidad es esencial para la confianza en el sistema y para la toma de decisiones clínicas oportunas.

2. Entradas

- Solicitudes concurrentes desde los distintos perfiles de usuario (pacientes reportando RIN, administrativos consultando agenda, médicos revisando el panel).
- Volumen de datos clínicos acumulados en la base de datos (historiales de RIN, eventos adversos).

3. Procesos

- Garantizar que el cálculo de criticidad y la actualización del panel de monitoreo tras un reporte de RIN se complete en menos de 2 segundos como tiempo de respuesta máximo bajo carga normal.
- Las consultas al panel de monitoreo y a la agenda médica deben devolver resultados en menos de 3 segundos para facilitar una navegación ágil.
- Las exportaciones de reportes (PDF, Excel) pueden tomar hasta 10 segundos para reportes mensuales; si el volumen de datos es muy grande, el sistema mostrará una barra de progreso y permitirá la descarga asíncrona.
- La plataforma debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación apreciable del tiempo de respuesta.
- La interfaz web y la app deben cargar completamente en menos de 4 segundos en conexiones de banda ancha estándar.
- En caso de picos de demanda que superen la capacidad prevista, el sistema debe degradar funcionalidades no críticas (ej. postergar la generación de reportes históricos) antes que afectar la recepción de reportes o el panel de alertas.

4. Salidas

- Respuesta del sistema dentro de los umbrales temporales definidos para cada operación.
- Panel de monitoreo actualizado en tiempo real percibido.

- Informes de pruebas de rendimiento que acrediten el cumplimiento de los requisitos.
-

ERS – REQ-NF-004: Usabilidad

1. Introducción

- La Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo será utilizada por un grupo diverso de usuarios: pacientes (muchos de ellos adultos mayores con escasa familiaridad tecnológica), familiares autorizados, administrativos y médicos. La interfaz debe ser intuitiva, clara y accesible, minimizando la curva de aprendizaje y reduciendo la probabilidad de errores en la carga de datos clínicos. Una buena usabilidad impacta directamente en la adherencia al tratamiento y en la eficiencia del centro de salud.

2. Entradas

- Perfiles de usuario con distintas necesidades (paciente, familiar, administrativo, médico, administrador del sistema).
- Dispositivos heterogéneos: computadoras de escritorio en el centro de salud, teléfonos inteligentes y tabletas de los pacientes.
- Datos a ingresar por el paciente: valor de RIN y fecha de medición (tarea principal desde su perspectiva).

3. Procesos

- Diseñar una interfaz limpia y sin elementos distractores, con una paleta de colores de alto contraste y tipografía de tamaño adecuado (mínimo 14px para textos de cuerpo, con opción de agrandar desde el navegador).
- Para el portal del paciente, mostrar en la pantalla principal solo las dos acciones más frecuentes: "Reportar RIN" y "Ver mi historial", con botones grandes y etiquetas claras.
- Incluir un tutorial breve (2–3 pantallas) la primera vez que el paciente ingresa, explicando visualmente cómo reportar su RIN; el tutorial podrá ser revisitado desde el menú de ayuda.
- Todos los formularios deben incluir validaciones en tiempo real junto a los campos (por ejemplo, "El valor de RIN debe ser un número entre 0.5 y 10.0") en lugar de mostrar todos los errores al final.
- Mostrar mensajes de confirmación claros después de cada operación exitosa (ej. "Tu RIN fue reportado correctamente el 26/04/2026 a las 14:30").
- Los paneles de control para administrativos y médicos deben ser igualmente claros, con iconografía consistente, etiquetas informativas y tooltips en las funciones menos frecuentes.
- Garantizar navegabilidad completa mediante teclado para usuarios con dificultades motrices (atributo tabindex adecuado, focus visible).
- Asegurar que la aplicación sea responsive, adaptándose correctamente a cualquier tamaño de pantalla (teléfono, tableta, monitor de escritorio).

- Proveer una sección de "Ayuda" contextual en cada pantalla del panel administrativo y médico, accesible con un solo clic.
- Realizar pruebas de usabilidad con al menos 3 pacientes adultos mayores y 2 administrativos antes de la puesta en producción, recogiendo sus sugerencias de mejora.

4. Salidas

- Interfaz de usuario intuitiva y accesible para todos los perfiles, validada por usuarios reales.
 - Baja tasa de errores en la carga de reportes de RIN.
 - Curva de aprendizaje mínima para pacientes nuevos (no más de 5 minutos para realizar su primer reporte autónomo).
-

ERS – REQ-NF-005: Documentación y Ayuda

1. Introducción

- El sistema debe ser acompañado por documentación clara y completa que facilite su operación por parte de todos los perfiles de usuario (pacientes, familiares autorizados, administrativos, médicos y administrador del sistema). La documentación debe cubrir tanto el uso de las funcionalidades cotidianas como los procedimientos administrativos menos frecuentes. Además, debe existir ayuda en línea accesible directamente desde la aplicación, que permita resolver dudas puntuales sin necesidad de recurrir a un manual externo.

2. Entradas

- Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseño de la interfaz de usuario (pantallas, menús, flujo de navegación).
- Casos de uso del negocio modelados en la Sección 0.2.

3. Procesos

- Elaborar los siguientes documentos, integrados en un paquete de documentación oficial:
 - Manual del Paciente y Familiar Autorizado: Breve (no más de 6 páginas), con lenguaje llano y capturas de pantalla. Explica cómo crear una cuenta, reportar un RIN, ver el historial y recuperar la contraseña.
 - Manual del Administrativo: Describe la gestión de pacientes, la recepción de reportes telefónicos, la consulta y modificación de la agenda, el manejo de alertas de reasignación y la generación de reportes.
 - Manual del Médico: Cubre la configuración de historias clínicas, la evaluación de criticidad, el registro de eventos adversos y el manejo de alertas urgentes y de seguimiento.
 - Manual del Administrador del Sistema: Instrucciones para la gestión de usuarios y permisos, el monitoreo del servidor, la configuración de parámetros globales (márgenes de tolerancia, ventanas de turnos) y la ejecución y restauración de copias de seguridad.
- Implementar una ayuda en línea dentro de la aplicación:
 - Ícono de ayuda (signo de pregunta) visible en todas las pantallas.
 - Al hacer clic, se despliega un panel contextual con información breve sobre las funciones de esa pantalla y enlaces a la sección correspondiente del manual en PDF.
- Actualizar la documentación con cada nueva versión del sistema que introduzca cambios funcionales o de interfaz.

- Entregar la documentación completa en formato PDF accesible desde el portal del centro de salud y desde un menú interno del sistema.

4. Salidas

- Paquete de documentación compuesto por cuatro manuales en PDF, accesibles desde el sistema y desde el portal web.
- Ayuda en línea contextual integrada en todas las pantallas de la aplicación.
- Documentación versionada y actualizada con cada entrega del software.